# Überwachen Sie Ihr SolidFire System mit NetApp Hybrid Cloud Control

Element Software

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/element-software-123/hccstorage/task-hcc-dashboard.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Überwachen Sie Ihr SolidFire System mit NetApp Hybrid Cloud Control . . . . . 1
Überwachen Sie die Speicherressourcen über das Hybrid Cloud Control Dashboard . . . . . 1
Zeigen Sie Ihren Bestand auf der Seite Knoten an . . . . . 6
Überwachung von Volumes auf Ihrem Storage-Cluster . . . . . 8
Sammelt Protokolle für die Fehlerbehebung . . . . . 9

# Überwachen Sie Ihr SolidFire System mit NetApp Hybrid Cloud Control

## Überwachen Sie die Speicherressourcen über das Hybrid Cloud Control Dashboard

Mit der NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard können Sie alle Storage-Ressourcen auf einen Blick anzeigen. Darüber hinaus können Sie die Storage-Kapazität und die Storage-Performance überwachen.

> Wenn Sie zum ersten Mal eine neue NetApp Hybrid Cloud Control Session starten, kann es möglicherweise zu Verzögerungen beim Laden der NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard-Ansicht kommen, wenn der Management-Node viele Cluster verwaltet. Die Ladezeit hängt von der Anzahl der Cluster ab, die aktiv vom Management-Node gemanagt werden. Bei späteren Starts erleben Sie schnellere Ladezeiten.

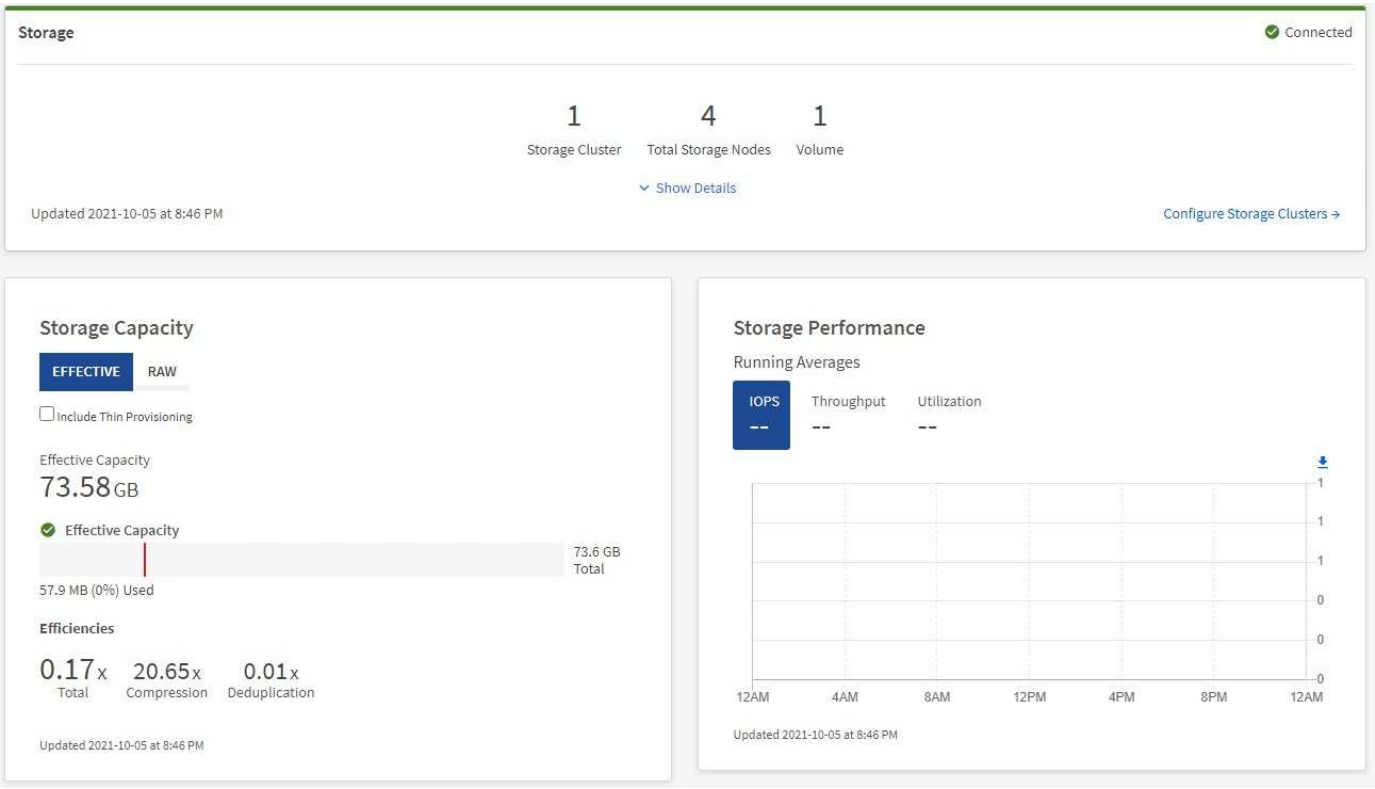
- the NetApp HCC Dashboard
- storage resources
- storage capacity
- storage performance

### Zugriff auf das NetApp HCC Dashboard

1. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser. Beispiel:

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

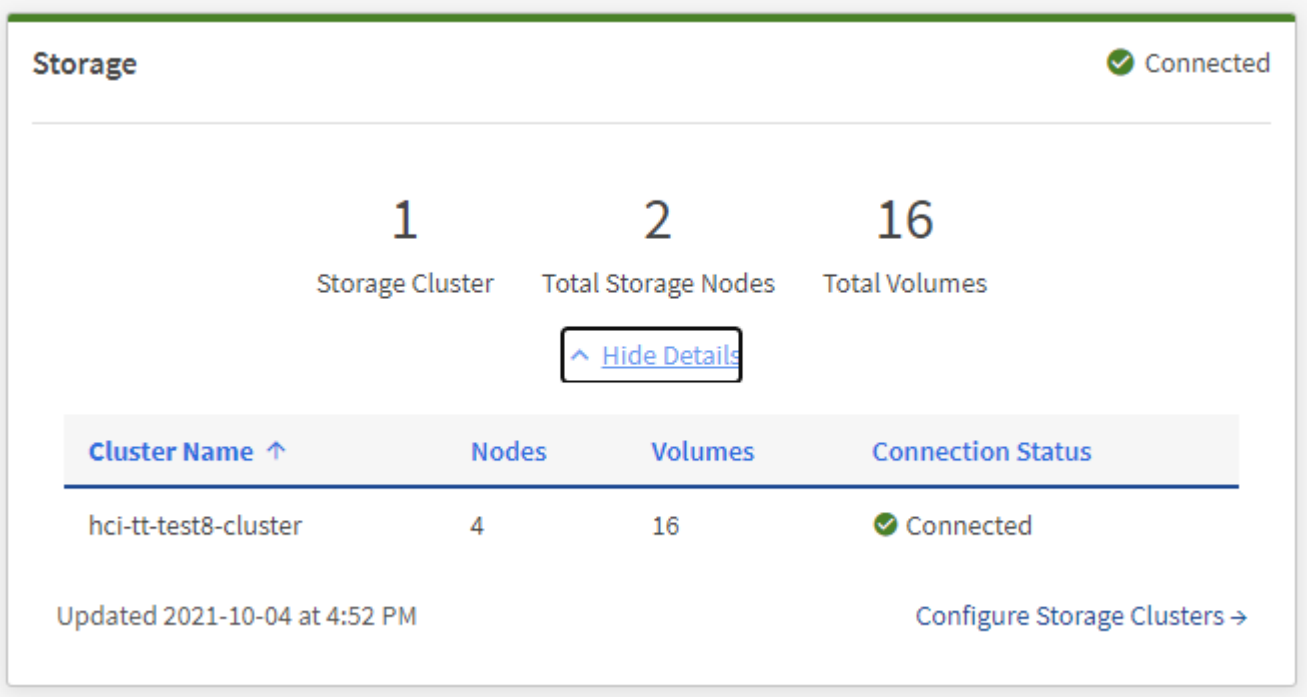
2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des SolidFire All-Flash-Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.
3. Zeigen Sie das Hybrid Cloud Control Dashboard an.




## Monitoring von Storage-Ressourcen

Nutzen Sie den Fensterbereich **Storage**, um Ihre gesamte Speicherumgebung anzuzeigen. Sie können die Anzahl der Storage-Cluster, Storage-Nodes und Volumes insgesamt überwachen.

Um Details anzuzeigen, wählen Sie im Bereich Speicher die Option **Details anzeigen**.



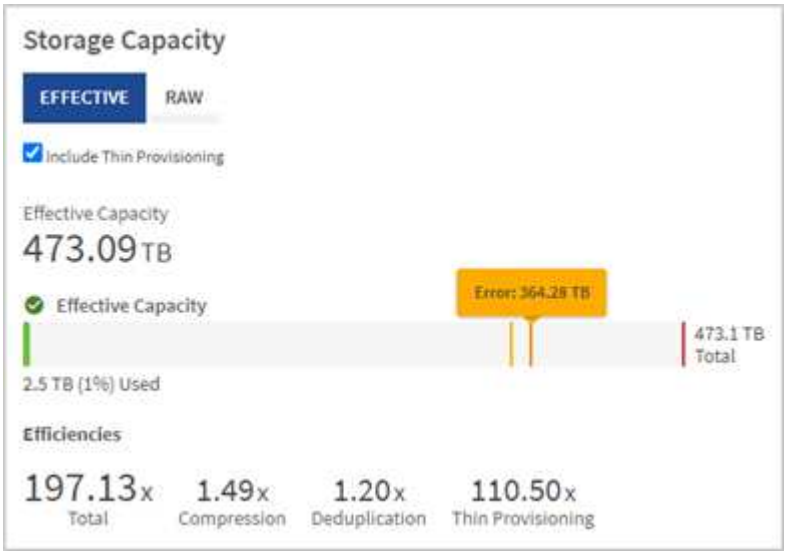
Die Gesamtzahl der Storage-Nodes enthält keine Witness-Nodes aus Storage-Clustern mit zwei Nodes. Die Witness-Nodes sind in die Nummer Nodes im Detailbereich für diesen Cluster enthalten.

Um die letzten Speichercluster-Daten anzuzeigen, verwenden Sie die Seite Speichercluster, auf der Abfragen häufiger durchgeführt werden als auf dem Dashboard.

## Monitoring der Storage-Kapazität

Das Monitoring der Storage-Kapazität Ihrer Umgebung ist von entscheidender Bedeutung. Mit dem Teilfenster Storage-Kapazität können Sie die Effizienz Ihrer Storage-Kapazität bestimmen, wobei oder ohne aktivierte Komprimierung, Deduplizierung und Thin Provisioning-Funktionen die Effizienz erhöht wird.

Auf der Registerkarte **RAW** sehen Sie den gesamten verfügbaren physischen Speicherplatz in Ihrem Cluster sowie Informationen zum bereitgestellten Speicher auf der Registerkarte **EFFEKTIV**.




**Schritte**

1. Wählen Sie die Registerkarte * RAW* aus, um den gesamten physischen Speicherplatz anzuzeigen, der in Ihrem Cluster verwendet und verfügbar ist.

   Sehen Sie sich die vertikalen Linien an, um zu bestimmen, ob die genutzte Kapazität unter dem Wert „Warnung“, „Fehler“ oder „kritische Schwellenwerte“ liegt. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Linien, um Details anzuzeigen.

   Sie können den Schwellenwert für Warnung festlegen, der standardmäßig 3% unter dem Fehlerschwellenwert liegt. Die Fehler- und kritischen Schwellenwerte sind voreingestellt und können nicht anhand des Designs konfiguriert werden. Der Fehlerschwellenwert gibt an, dass weniger als ein Knoten der Kapazität im Cluster verbleibt. Schritte zum Einstellen des Schwellenwerts finden Sie unter "Cluster-Schwellenwert wird eingestellt".

   Informationen zur entsprechenden Cluster-Schwellenwertelement-API finden Sie unter "„GetClusterFullThreshold“" In der Dokumentation *Element Software API*. Weitere Informationen zur Block- und Metadatenkapazität finden Sie unter "Allgemeines zu Cluster-Auslastungsebenen" In der Dokumentation *Element Software*.

2. Wählen Sie die Registerkarte * EFFECTIVE* aus, um Informationen über den insgesamt bereitgestellten Storage für verbundene Hosts anzuzeigen und Effizienzbewertungen anzuzeigen.
   a. Optional können Sie sich **mit Thin Provisioning** um Thin Provisioning-Effizienzraten im Balkendiagramm für die effektive Kapazität anzuzeigen.
   b. **Balkendiagramm für effektive Kapazität**: Prüfen Sie die vertikalen Linien, um festzustellen, ob Ihre verwendete Kapazität unter der Gesamtsumme oder weniger als Warnung, Fehler oder kritische Schwellenwerte liegt. Ähnlich wie die Registerkarte „Raw“ können Sie den Mauszeiger über die vertikalen Linien bewegen, um Details anzuzeigen.
   c. **Effizienz**: Prüfen Sie diese Bewertungen, um festzustellen, welche Vorteile die Effizienz Ihrer Storage-Kapazität durch aktivierte Komprimierung, Deduplizierung und Thin Provisioning-Funktionen erzielt wird. Wenn die Komprimierung beispielsweise „1,3x“ anzeigt, bedeutet dies, dass die Storage-Effizienz bei aktivierter Komprimierung 1.3-mal effizienter ist als ohne sie.

      Die Gesamteffizienz entspricht (maxUsedSpace * Efficiency Factor) / 2, wobei Efficiency Factor = (thinProvisioningFactor * deDuplicationFactor * comressionFactor). Wenn Thin Provisioning nicht aktiviert ist, wird dies nicht in der Gesamteffizienz berücksichtigt.

   d. Wenn die effektive Storage-Kapazität einen Fehler oder einen kritischen Schwellenwert überschreitet, sollten Sie die Daten auf dem System löschen.
3. Für weitere Analysen und historischen Kontext, schauen Sie sich "Details zum NetApp SolidFire Active IQ".

## Monitoring der Storage-Performance

Sie können sich ansehen, wie viel IOPS oder Durchsatz Sie aus einem Cluster erhalten können, ohne die nützliche Performance dieser Ressource durch Verwendung des Teilfensters „Storage Performance“ zu überschreiten. Die Storage-Performance ist der Punkt, an dem die maximale Auslastung erreicht wird, bevor die Latenz zum Problem wird.

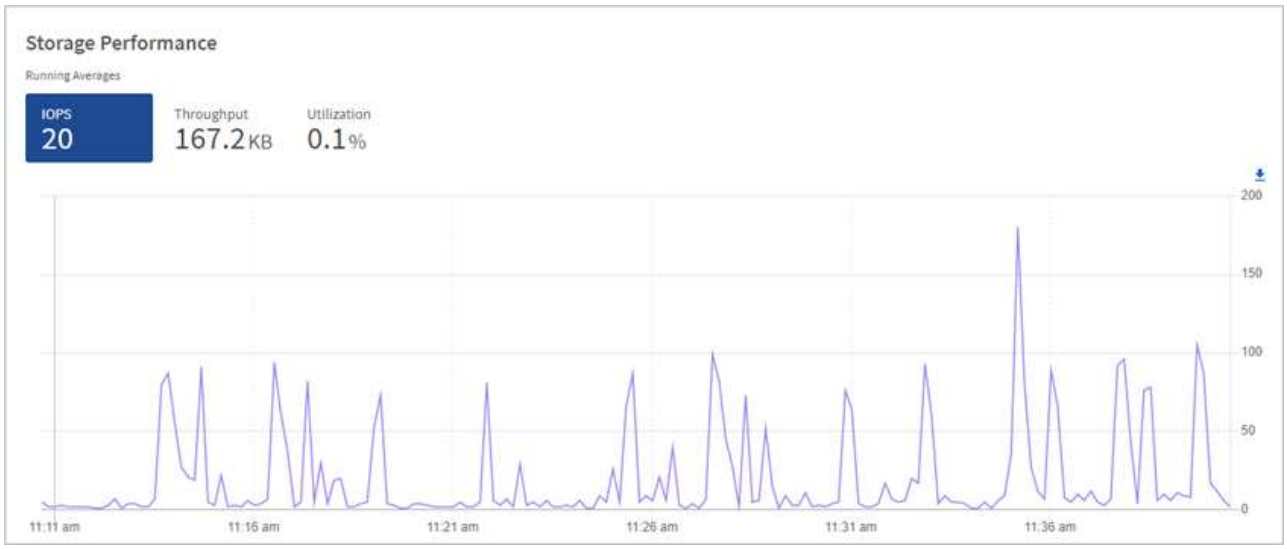
Im Bereich Storage Performance können Sie feststellen, ob die Performance an einem Punkt erreicht wird, an dem die Performance abnimmt, wenn sich die Workloads erhöhen.

Die Informationen in diesem Teilfenster werden alle 10 Sekunden aktualisiert und zeigen einen Durchschnitt aller Punkte im Diagramm an.

Details zur zugehörigen Element-API-Methode finden Sie im "GetClusterStats" Methode in der API-Dokumentation *Element Software*.

**Schritte**

1. Zeigen Sie das Teilfenster Speicher-Performance an. Zeigen Sie für Details den Mauszeiger auf Punkte im Diagramm.
   a. **IOPS** Registerkarte: Siehe die aktuellen Operationen pro Sekunde. Suchen Sie nach Trends in Daten oder Spitzen. Wenn Sie beispielsweise sehen, dass die maximale IOPS 160.000 beträgt und 100.000 freie oder verfügbare IOPS sind, ziehen Sie möglicherweise nach dem Hinzufügen weiterer Workloads zu diesem Cluster in Betracht. Wenn andererseits zu sehen ist, dass nur 140K verfügbar ist, können Sie unter Umständen Workloads auslagern oder Ihr System erweitern.




b. **Throughput** Tab: Monitoring-Muster oder Durchsatzspitzen. Überwachen Sie darüber hinaus kontinuierlich hohe Durchsatzwerte. Dies kann darauf hindeuten, dass sich die maximale Performance der Ressource nähert.

c. **Auslastung** Registerkarte: Überwachen Sie die Auslastung von IOPS in Bezug auf die insgesamt verfügbaren IOPS, die auf der Clusterebene zusammengefasst sind.

2. Werfen Sie weitere Analysen mit dem NetApp Element Plug-in für vCenter Server an die Storage-Performance.

   "Performance, die im NetApp Element Plug-in für vCenter Server dargestellt ist".

### Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „SolidFire und Element Ressourcen“"

# Zeigen Sie Ihren Bestand auf der Seite Knoten an

Sie können Ihre Storage-Ressourcen in Ihrem System anzeigen und ihre IP-Adressen, Namen und Softwareversionen festlegen.

Sie können Storage-Informationen für Ihre Systeme mit mehreren Nodes anzeigen. Wenn "Benutzerdefinierte Sicherungsdomänen" Bei Zuordnung sehen Sie, welche Sicherungsdomänen spezifischen Nodes zugewiesen sind.

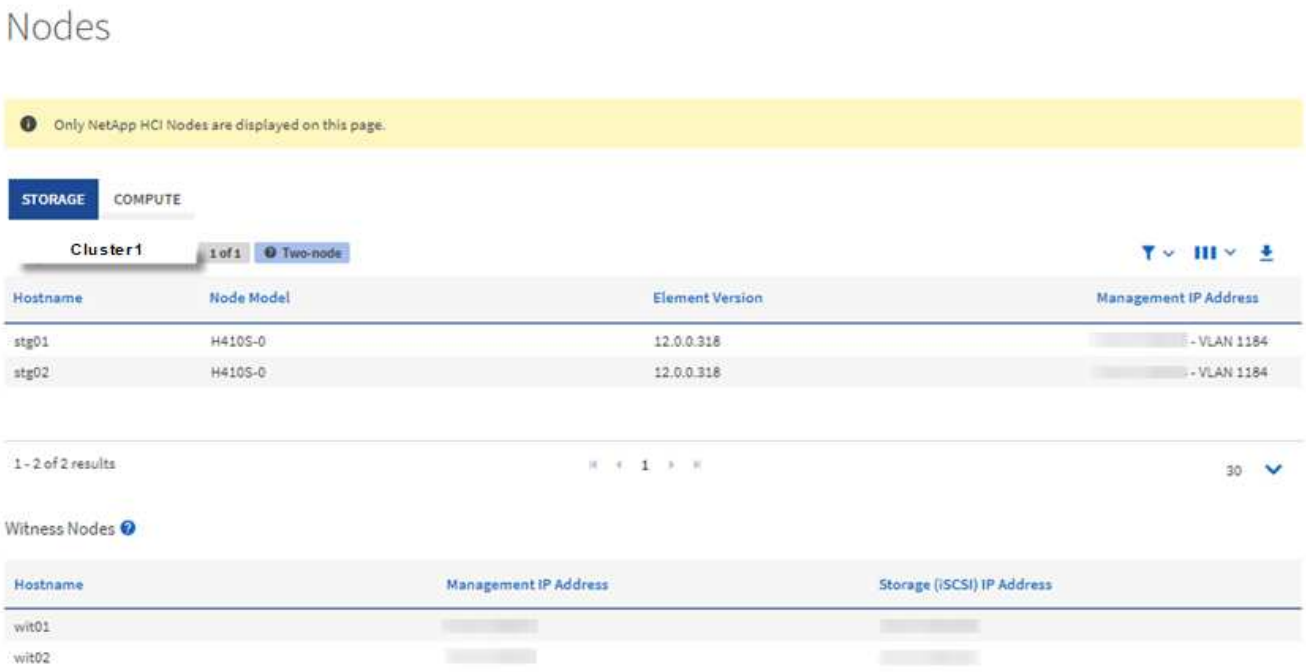
Bei SolidFire-SDS-Knoten können Sie auf der Registerkarte Speicher den Bestand überwachen.

#### Schritte

1. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser. Beispiel:

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des SolidFire All-Flash-Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.
3. Wählen Sie in der linken Navigation **Knoten**.




Wenn Sie zum ersten Mal eine neue NetApp Hybrid Cloud Control Session starten, kann es möglicherweise zu einer Verzögerung beim Laden der Seite NetApp Hybrid Cloud Control Nodes kommen, wenn der Management-Node viele Cluster verwaltet. Die Ladezeit hängt von der Anzahl der Cluster ab, die aktiv vom Management-Node gemanagt werden. Bei späteren Starts erleben Sie schnellere Ladezeiten.

4. Überprüfen Sie auf der Seite Knoten auf der Registerkarte **Storage** die folgenden Informationen:
   a. Zwei-Knoten-Cluster: Auf der Registerkarte Speicher wird eine Bezeichnung „zwei-Knoten“ angezeigt und die zugehörigen Witness Nodes werden aufgelistet.
   b. Drei-Node-Cluster: Die Storage-Nodes und die zugehörigen Witness-Nodes werden aufgeführt. Bei Clustern mit drei Nodes wird ein Witness Node im Standby bereitgestellt, um im Falle eines Node-Ausfalls die Hochverfügbarkeit aufrechtzuerhalten.
   c. Cluster mit mindestens vier Nodes: Es werden Informationen für Cluster mit vier oder mehr Nodes angezeigt. Witness Nodes gelten nicht. Wenn Sie mit zwei oder drei Storage-Nodes begonnen und weitere Nodes hinzugefügt haben, werden die Witness-Nodes weiterhin angezeigt. Andernfalls wird die Tabelle Witness Nodes nicht angezeigt.
   d. Die Firmware-Bundle-Version: Ab Management Services Version 2.14 wird für diese Cluster die Firmware-Bundle-Version angezeigt, wenn auf Clustern mit Element 12.0 oder höher ausgeführt wird. Wenn die Knoten in einem Cluster unterschiedliche Firmware-Versionen enthalten, sehen Sie in der Spalte **Firmware Bundle Version multiple**.
   e. Benutzerdefinierte Schutz-Domänen: Wenn benutzerdefinierte Schutz-Domänen im Cluster verwendet werden, werden für jeden Node im Cluster benutzerdefinierte Schutz-Domain-Zuweisungen angezeigt. Wenn benutzerdefinierte Schutzdomänen nicht aktiviert sind, wird diese Spalte nicht angezeigt.
5. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Informationen auf diesen Seiten zu bearbeiten:
   a. Um die Liste der Elemente in den Ergebnissen zu filtern, wählen Sie das **Filter**-Symbol und wählen Sie die Filter aus. Sie können auch Text für den Filter eingeben.
   b. Um Spalten ein- oder auszublenden, wählen Sie das Symbol **Spalten anzeigen/ausblenden** aus.
   c. Um die Tabelle herunterzuladen, wählen Sie das Symbol **Download**.

Zur Anzeige der Storage-Anzahl bietet das NetApp Hybrid Cloud Control (HCC) Dashboard. Siehe "Überwachen Sie Speicherressourcen mit dem HCC Dashboard".

### Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „SolidFire und Element Ressourcen“"

# Überwachung von Volumes auf Ihrem Storage-Cluster

Das SolidFire System stellt mithilfe von Volumes Storage bereit. Volumes sind Blockgeräte, auf die über das Netzwerk von iSCSI- oder Fibre Channel-Clients zugegriffen wird. Details zu Zugriffsgruppen, Konten, Initiatoren, genutzter Kapazität, Snapshot Datensicherungsstatus, Anzahl von iSCSI-Sitzungen und der QoS-Richtlinie (Quality of Service) für dieses Volume lassen sich überwachen.

Sie können auch Details zu aktiven und gelöschten Volumes anzeigen.

In dieser Ansicht sollten Sie zunächst die Spalte „verwendete Kapazität“ überwachen.

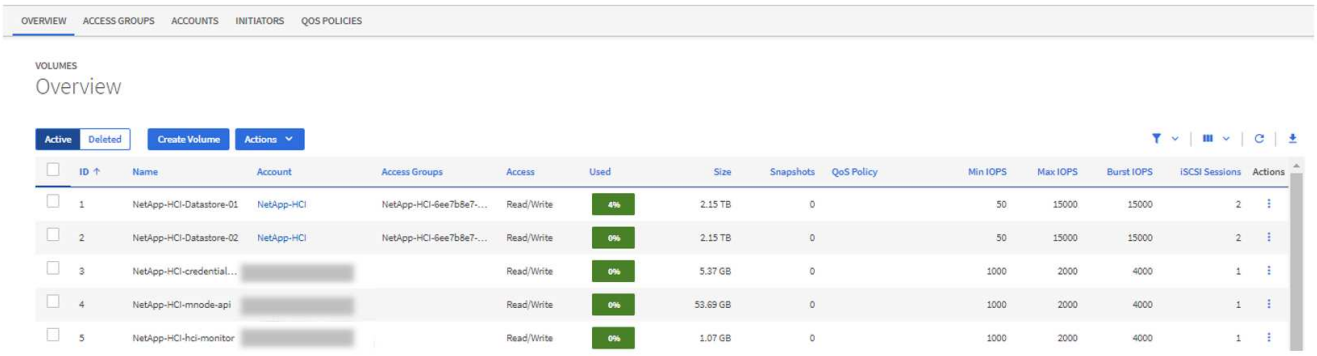
Sie können nur dann auf diese Informationen zugreifen, wenn Sie über Administratorrechte für NetApp Hybrid Cloud Control verfügen.

**Schritte**

1. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser. Beispiel:

```
https://[management node IP address]
```

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des SolidFire All-Flash-Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.
3. Wählen Sie im blauen Feld links die SolidFire All-Flash-Storage-Installation aus.
4. Wählen Sie im linken Navigationsbereich den Cluster aus und wählen Sie **Storage** > **Volumes**.




5. Verwenden Sie auf der Seite Volumes die folgenden Optionen:

a. Filtern Sie die Ergebnisse, indem Sie das Symbol **Filter** wählen.
b. Durch Auswahl des Symbols **Ausblenden/Anzeigen** können Sie Spalten ausblenden oder anzeigen.
c. Aktualisieren Sie die Daten, indem Sie das Symbol **Aktualisieren** auswählen.
d. Laden Sie eine CSV-Datei herunter, indem Sie auf das Symbol **Download** klicken.

6. Überwachen Sie die Spalte „verwendete Kapazität“. Wenn Warnungs-, Fehler- oder kritische Schwellenwerte erreicht werden, steht die Farbe für den Status der verwendeten Kapazität:
   a. Warnung - Gelb
   b. Fehler - Orange
   c. Kritisch – Rot
7. Wählen Sie in der Ansicht Volumes die Registerkarten aus, um weitere Details zu den Volumes anzuzeigen:
   a. **Access Groups**: Sie können die Volume Access Groups sehen, die von Initiatoren einer Sammlung von Volumes für gesicherten Zugriff zugeordnet sind.

      Siehe Informationen zu "Volume-Zugriffsgruppen".

   b. **Konten**: Sie können die Benutzerkonten sehen, die es Clients ermöglichen, sich mit Volumes auf einem Knoten zu verbinden. Wenn Sie ein Volume erstellen, wird es einem bestimmten Benutzerkonto zugewiesen.

      Siehe Informationen zu "Benutzerkonten für SolidFire All-Flash-Storage-Systeme".

   c. **Initiatoren**: Sie können den iSCSI-Initiator IQN oder Fibre Channel-WWPNs für das Volume sehen. Jeder IQN, der einer Zugriffsgruppe hinzugefügt wird, kann auf jedes Volume in der Gruppe zugreifen, ohne dass eine CHAP-Authentifizierung erforderlich ist. Jeder zu einer Zugriffsgruppe hinzugefügte WWPN ermöglicht den Fibre-Channel-Netzwerkzugriff auf Volumes in der Zugriffsgruppe.
   d. **QoS-Richtlinien**: Sie sehen die QoS-Richtlinie, die auf das Volume angewendet wird. Eine QoS-Richtlinie wendet standardisierte Einstellungen für IOPS-Minimum, IOPS-Maximum und IOPS-Burst auf mehrere Volumes an.

      Siehe Informationen zu "Performance- und QoS-Richtlinien".

### Weitere Informationen

- "SolidFire- und Element-Dokumentation"
- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „SolidFire und Element Ressourcen“"

# Sammelt Protokolle für die Fehlerbehebung

Falls Sie Probleme bei der Installation Ihrer SolidFire All-Flash-Storage haben, können Sie Protokolle erfassen, die Sie an NetApp Support senden, um eine Hilfe bei der Diagnose zu erhalten. Entweder NetApp Hybrid Cloud Control oder DIE REST-API zur Erfassung von Protokollen auf einem Element System.

**Was Sie und#8217;ll benötigen**

- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Speichercluster-Version die NetApp Element-Software 11.3 oder höher ausgeführt wird.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen Management-Node mit Version 11.3 oder höher bereitgestellt haben.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- NetApp Hybrid Cloud Control to collect logs
- the REST API to collect logs

## Verwenden Sie NetApp Hybrid Cloud Control zum Erfassen von Protokollen

Der Protokolleinfassungsbereich ist über das NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard zugänglich.

**Schritte**

1. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser. Beispiel:

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.
3. Wählen Sie im Dashboard oben rechts das Menü aus.
4. Wählen Sie **Protokolle Sammeln**.

   Wenn Sie zuvor Protokolle gesammelt haben, können Sie das vorhandene Protokollpaket herunterladen oder eine neue Protokollsammlung starten.

5. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Datumsbereich** einen Datumsbereich aus, um festzulegen, welche Daten die Protokolle enthalten sollen.

   Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Startdatum angeben, können Sie das Datum auswählen, um den Datumsbereich zu beginnen. Protokolle werden von diesem Datum bis zur aktuellen Zeit gesammelt.

6. Wählen Sie im Abschnitt **Log Collection** die Art der Protokolldateien aus, die das Protokollpaket enthalten soll.

   Bei Storage-Protokollen können Sie die Liste der Storage-Nodes erweitern und einzelne Nodes auswählen, aus denen Protokolle (oder alle Nodes in der Liste) erfasst werden sollen.

7. Wählen Sie **Protokolle sammeln**, um die Protokollsammlung zu starten.

   Die Protokollerfassung wird im Hintergrund ausgeführt, und auf der Seite wird der Fortschritt angezeigt.

   > Abhängig von den gesammelten Protokollen bleibt der Fortschrittsbalken möglicherweise für einige Minuten bei einem bestimmten Prozentsatz oder läuft an einigen Punkten sehr langsam voran.

8. Wählen Sie **Protokolle herunterladen**, um das Protokollpaket herunterzuladen.

   Das Protokollpaket befindet sich in einem komprimierten UNIX .tgz-Dateiformat.

## VERWENDEN Sie die REST API zum Erfassen von Protokollen

Sie können REST API zum Sammeln von Element-Protokollen verwenden.

**Schritte**

1. Suchen Sie die Storage Cluster ID:
   a. Öffnen Sie die REST-API-UI für den Management-Node:

   ```
   https://[management node IP]/logs/1/
   ```

   b. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
      i. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
      ii. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client` Wenn der Wert nicht bereits ausgefüllt ist.
      iii. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.
2. Protokolle aus Element erfassen:
   a. Wählen Sie **POST/Bundle**.
   b. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   c. Ändern Sie die Werte der folgenden Parameter im Feld **Request Body**, je nachdem, welche Protokolltypen Sie erfassen müssen und für welchen Zeitraum:

| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| `modifiedSince` | Datumszeichenfolge | Schließen Sie nur Protokolle ein, die nach diesem Datum und dieser Uhrzeit geändert wurden. Der Wert "2020-07-14T20:19:00.000Z" definiert beispielsweise ein Startdatum vom 14. Juli 2020 um 20:19 UTC. |
| `mnodeLogs` | Boolesch | Setzen Sie diesen Parameter auf `true` Um Management-Node-Protokolle einzuschließen. |
| `storageCrashDumps` | Boolesch | Setzen Sie diesen Parameter auf `true` Um Absturzprotokolle für den Storage-Node einzuschließen. |
| `storageLogs` | Boolesch | Setzen Sie diesen Parameter auf `true` Um Protokolle für Storage-Nodes einzubeziehen. |

| Parameter | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| `storageNodeIds` | UUID-Array | Wenn `storageLogs` Ist auf festgelegt `true`, Füllen Sie diesen Parameter mit den Storage-Cluster-Node-IDs aus, um die Protokollerfassung auf diese spezifischen Storage-Nodes zu begrenzen. Verwenden Sie die `GET https://[management node IP]/logs/1/bundle/options` endpunkt zeigt alle möglichen Knoten-IDs, die Sie verwenden können. |

d. Wählen Sie **Ausführen**, um die Protokollerfassung zu starten. Die Antwort sollte eine ähnliche Antwort wie die folgende zurückgeben:

```
{
  "_links": {
    "self": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
  },
  "taskId": "4157881b-z889-45ce-adb4-92b1843c53ee",
  "taskLink": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
}
```

3. Überprüfen Sie den Status der Aufgabe zur Protokollerfassung:
   a. Wählen Sie **GET /Bundle** aus.
   b. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   c. Wählen Sie **Ausführen** aus, um einen Status der Sammelaufgabe zurückzugeben.
   d. Blättern Sie zum unteren Rand des Antwortkörpers.

      Sie sollten ein sehen `percentComplete` Attribut, in dem der Fortschritt der Sammlung beschrieben wird. Wenn die Sammlung abgeschlossen ist, wird der angezeigt `downloadLink` Das Attribut enthält den vollständigen Download-Link einschließlich des Dateinamens des Protokollpakets.

   e. Kopieren Sie den Dateinamen am Ende des `downloadLink` Attribut.
4. Laden Sie das gesammelte Protokollpaket herunter:
   a. Wählen Sie **GET /Bundle/{filename}**.
   b. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   c. Fügen Sie den Dateinamen ein, den Sie zuvor in den kopiert haben `filename` Textfeld für Parameter.
   d. Wählen Sie **Ausführen**.

      Nach der Ausführung wird im Bereich Response Body ein Download-Link angezeigt.

   e. Wählen Sie **Datei herunterladen** und speichern Sie die resultierende Datei auf Ihrem Computer.

Das Protokollpaket befindet sich in einem komprimierten UNIX .tgz-Dateiformat.

## Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „SolidFire und Element Ressourcen“"

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.